



ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1	EQUIPO: Equipo de Rayos X Movil	ORDEN DE SERVICIO
DIRECCION: Calle Canada #16801 Col. Rio Tijuana Tercera Etapa Tijuana Bcn. Cp. 22226 Rio Tijuana 3a Etapa T	MODELO: TMB320DR	OS-045454
CIUDAD: Tijuana ESTADO: Baja California	MARCA: TECHNIX	FOLIO:
C.P.: 22226 TEL:	SERIE: 9319 013 067	IDL-025503
NOMBRE DEL SOLICITANTE: HGR NO. 01	SALA: Sala de RX	FECHA:
0001-0911	ADM: CC-L	DIA MES AÑO
050GYR019N09125-008-00	A PREVENTIVO PÓLIZA	29 / 07 / 2025
No DE CLIENTE	CLASIFICACIÓN	TIPO DE ORDEN
No DE CONTRATO		

REPORTE DEL CLIENTE: Primer Mantenimiento Preventivo 2025 OOAD/UMAE Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en: revision y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa, se anexa registro de capacitación

El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 29/07/2025

SI ☒ NO ☐

FECHA DIA MES		DIA	ING: Alejandro Araujo Arce No.: 0509					ING: No.:				
			LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.	LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.
		L	-	-								
29/7		M	12:00:00	14:00:00	2	11						
		M	-	-								
		J	-	-								
		V	-	-								
		S	-	-								
		D	-	-								
AVION	AUTO		TOTALES		2	11		TOTALES				

REFACCIONES UTILIZADAS

LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C
	GrasaAT	Grasa de Alta Tension	1		KC	Kit de Cinchos	1
	KITMP	Kit de mantenimiento preventivo (materiales de consumo)	1				

TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCION

NOMBRE: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	INGENIERO DE EYMSA: ING. JESUS IVAN GRACIA ANDRADE	JEFE DE AREA DE EYMSA:
CARGO: Subjefe de Conservación	ELECTRONICA Y MEDICINA	
FIRMA: H.G.R. No. 1	SUCURSAL HERMOSILLO	
FECHA: 31/07/2025		

MÉXICO, CDMX AV. REVOLUCIÓN No. 756 COL. SAN JUAN C.P. 03730 ALCALDIA BENITO JUÁREZ TELS.: 55 5611 2020 55 5482 1300	GUADALAJARA, JAL. JUSTO SIERRA No. 2529 COL. LADRÓN DE GUEVARA C.P. 44600 TELS.: 33 3825 5533 33 3616 9090 33 3615 6222 800 3439 672 FAX: 33 3615 6218	MONTERREY, N.L. DISTRITO B No. 260 COL. LEONES C.P. 64600 TELS.: 81 8346 3828 81 8346 4550 800 0039 672 FAX: 81 8348 7055	HERMOSILLO, SON. AV. NAYARIT No. 29 ENTRE HERIBERTO AJA Y CALLE BENITO JUÁREZ COL. CENTRO C.P. 83000 TELS.: 66 2215 7977 66 2215 7960 66 2215 7990 800 0139 672	LEÓN, GTO CHIAPAS No. 213 ESQ. REP. DE CHILE COL. BELLAVISTA C.P. 37360 TELS.: 47 7712 5763 47 7707 2788 800 4339 672 FAX: 47 7707 2789
---	--	--	---	---

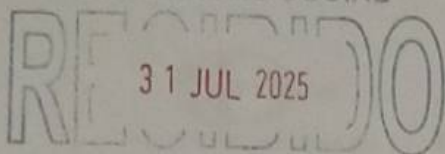
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

31 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1



ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
AREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTION

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL

NOM-229-SSA1-2002

FECHA 29/07/2025

OOAD / UMAE Baja California UNIDAD HGR No. 1
COMPAÑÍA ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A. ORDEN DE SERVICIO No. OS-045454
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA Sala de RX
EQUIPO Equipo de Rayos X Movil MARCA CMR MODELO TMB320DR

GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐ TRIFÁSICO ☐ ALTA FRECUENCIA ☒

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO ☒

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN ☒

D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE
RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE
NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO
SEA MAYOR AL 3% DFI ☒

E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR
A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO. ☒

INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRONICA Y MEDICINA
SUCURSAL HERMOSILLO

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRONICA Y MEDICINA SA



Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980
IMSS

NOMBRE, CARGO, MATRICULA Y FIRMA
JEFE DE CONSERVACION Y/O RESPONSABLE
IMSS

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX**

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045454
No. SERIE: 9319 013 067	FECHA: 29 / 07 / 2025

No.	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL MODELO TMS 320 / TMB 320	Si aplica No aplica	✓ X
1.-	Revisión de etiquetas de equipo, prueba funcional de inicio y limpieza general de máquina	✓	
2.-	Verificar que no haya fugas del monoblock. Corregir en caso necesario	✓	
3.-	Revisión de las condiciones de la clavija polarizada de alimentación del sistema	✓	
4.-	Revisión del cableado general del equipo reapretando conectores internos del equipo generador, así como del conexionado a la parte de la digital	✓	
5.-	Revisar y ajustar en caso necesario las manijas de apertura del colimador	✓	
6.-	Revisar la coincidencia de haz de luz con el haz de Rayos X. Ajustar en caso requerido.	✓	
7.-	Revisión de estado físico de tapas embellecedoras	✓	
8.-	Revisión de mandos en general de equipo y verificar la ejecución de movimientos	✓	
9.-	Revisar el libre movimiento de las ruedas delanteras locas, así como las traseras motonizadas	✓	
10.-	Revisión del sistema de anclaje de tubo de Rayos X en traslado	✓	
11.-	Verificar el giro adecuado de colimador y monoblock	✓	
12.-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario	✓	
13.-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados	✓	
14.-	Limpieza general del sistema	✓	
15.-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas)	✓	
16.-	Revisar estado de bandas de movimiento de tracción de ruedas impulsoras	✓	
17.-	Verificar la funcionalidad de los leds indicadores y displays de la máquina	✓	
18.-	Revisar el correcto sistema de freno e inercia	✓	
19.-	Verificar el correcto y claro encendido de la luz del colimador	✓	
20.-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores	✓	
21.-	Revisar la calibración radiográfica del equipo KV MA T y reajustar en caso necesario	✓	
22.-	Revisión física del banco de baterías corroborando el bus de DC.	✓	
23.-	Verificar que no exista sarro en terminales del arreglo de baterías	✓	
24.-	Revisar la funcionalidad y tiempo de respaldo de soporte al equipo cuanto este último, no está conectado a la alimentación eléctrica	✓	
25.-	Revisión del estado físico del detector corroborando la existencia de posibles golpes	✓	
26.-	Realizar adquisiciones de prueba y verificar que se realicen de forma correcta	✓	
27.-	Revisar la calidad de imagen adquirida, posterior a la calibración radiográfica	✓	
28.-	Verificar la no existencia de rayado en adquisición y mapeo de proceso si fuera necesario	✓	
29.-	Revisión y verificación de envíos a Red PACS o impresora	✓	
30.-	Revisión del estado funcional de la batería de respaldo del sistema digital	✓	
31.-	Revisar el correcto funcionamiento de la pantalla de mandos touch screen.	✓	
32.-	Calibración de detector	✓	
33.-	Verificar y ajustar en caso necesario la simetría, el centrado de la mica de colimador	✓	
34.-	Pruebas funcionales	✓	

NOTA:
AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO
PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ✓ SI APLICA LA REVISIÓN

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX**

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045454
No. SERIE: 9319 013 067	FECHA: 29 / 07 / 2025

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRÍCULA / FIRMA / FECHA)

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

DR. Alejandra López Ramírez
Médica Radióloga
Teléfono de Radiología HGR1
Exp. 11780592
IMSS Mat. 93024465

31/07/2025

SELLO FECHADOR

SELLO UNIDAD MÉDICA

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORDADO
31 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1